



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación:
- Código del Programa de Formación:
- Nombre del Proyecto (si es formación Titulada)
- Fase del Proyecto (si es formación Titulada)
- Actividad de Proyecto (si es formación Titulada)
- Competencia: INDUCCIÓN
- Resultados de Aprendizaje a Alcanzar: Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional.
- Duración de la Guía: 18 horas

2. PRESENTACIÓN



Apreciado Aprendiz, en esta segunda guía se proponen actividades orientadas a identificar el carácter de la formación profesional integral del SENA, así como la metodología que utiliza para la ejecución de la formación.

El desarrollo de las actividades está determinado por su capacidad de lectura, habilidad para interpretar, participación reflexiva, actitud de escucha y observación continúa, lo que permite apropiar los fundamentos de la formación bajo el enfoque para el desarrollo de competencias y fortalecer sus cualidades personales y profesionales en el proceso del proyecto formativo.

¡Sus aportes son importantes y enriquecen la formación!



3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Reflexión Inicial



Nombre de la actividad: “En lo que me desempeñaré”

Observe el vídeo seleccionado por el instructor, en el que se aprecia el desarrollo de acciones realizadas por un trabajador con relación a la ocupación en la que usted se desempeñará en el sector productivo.

Conversatorio: Describa las acciones que realiza el trabajador, reflexione si se identifica con estas y se acerca a lo que usted pensaba que iba a realizar en la formación a la que se matriculó.

Comparta al grupo las deliberaciones a las que llegó.

Tiempo: 1 hora

3.2 Actividades de contextualización e identificación de

conocimientos Nombre de la actividad: “Lo que conozco y lo que quiero aprender”

Atienda a la explicación que hará su instructor del perfil profesional y proyección del egresado de su programa de formación a nivel regional, nacional e internacional. Según su comprensión y retomando lo visto en el vídeo anterior, registre en el siguiente cuadro los conocimientos previos que posee para cursar el programa (primera columna) y los que considera requiere aprender para lograr el perfil profesional (segunda columna):

Anexo 01 Cuadro de conocimientos previos

Lo que conozco del tema	Lo que quiere aprender de él
las tablas de verdad	Cómo funcionan en un sistema informático como lo es el software.
Tengo conocimientos básicos en la lógica de psi sent	Escalar a otros lenguajes de programación.
Circuitos en arduino	Encaminarlo a algo más

	complejo como lo puede ser poder programar un robot.
--	---

Hoja de trabajo 1 (adjunta)

Socialice sus respuestas con el grupo de acuerdo con los lineamientos de su instructor para fortalecer la percepción sobre la ocupación.

Tiempo: 1 hora

GFPI-F-135 V02



3.3. Actividades de apropiación del conocimiento:

3.3.1.1

Nombre de la actividad: “La propuesta formativa SENA”

Participe de manera activa en la socialización que el instructor hará con relación a las siguientes categorías propias de la propuesta formativa SENA:

- Formación Profesional Integral – FPI; Anexo 03 enfoque por competencias - Niveles, modalidades y duración de la FPI: Anexo 02 Componentes del proceso de gestión de la FPI
- Etapas de la formación: Anexo 02 Componentes del proceso de gestión de la FPI
- Enfoque para el desarrollo de competencias: Anexo 03 enfoque por competencias - Programa de formación

El material de apoyo será entregado por su instructor o estará disponible en la plataforma LMS institucional.

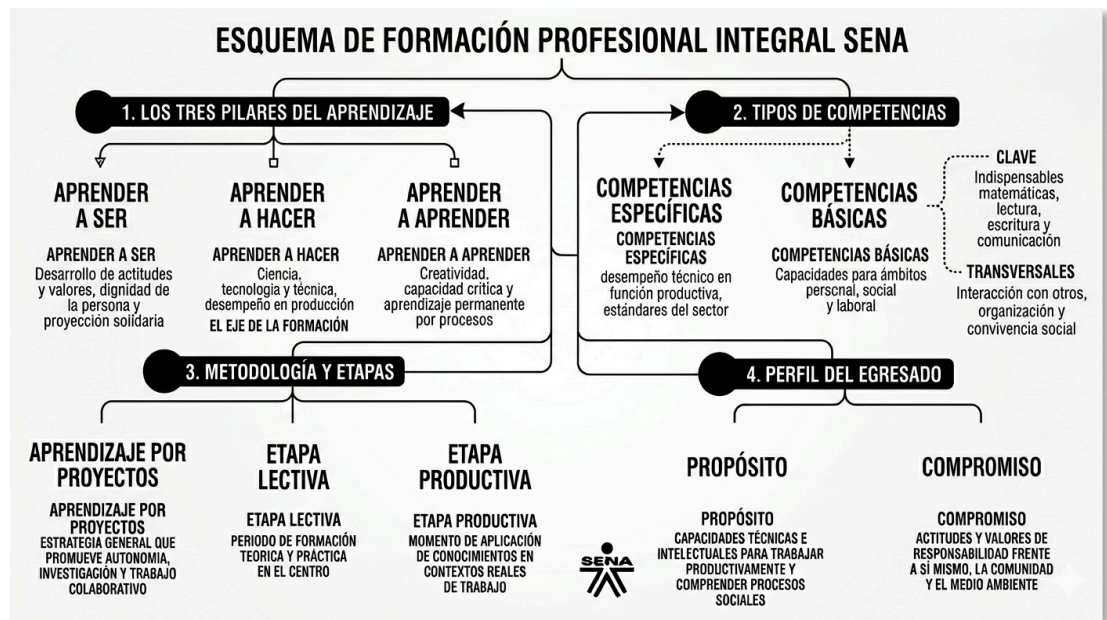
Conforme equipos de trabajo y clarifiquen el significado de las categorías expuestas, represente las comprensiones a las que llegó a través de un organizador gráfico, siga las orientaciones de su instructor.

A modo de galería, ubique los gráficos en el espacio que su instructor disponga o compártalos en una pizarra interactiva colaborativa (siga las instrucciones dadas), para ser leídos por los demás equipos.

En plenaria se reafirman las comprensiones frente al proceso de la formación profesional integral y qué significa que usted se esté formando para el desarrollo de sus competencias propuestas en el programa de formación.

Tiempo: 2 horas





3.3.1.2 Nombre de la actividad: “Mi programa de formación”

Revise con su equipo el programa de formación al cual se matriculó, establezca la modalidad, nivel, duración de la formación, el número de competencias específicas y básicas que lo estructuran. La ubicación del Diseño Curricular del programa de formación, le será suministrada por el instructor.

Nombre del programa de formación: Análisis y desarrollo de software - ADSO

Código del programa: 3494489

Modalidad de formación: Presencial

Nivel de formación: Tecnólogo

Duración total: 3984 Hr

Etapas lectiva: 3120 Hr

Etapas productiva: 864 Hr

Número de competencias específicas: 7

Número de competencias básicas/transversales: 10

Perfil del egresado: El Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA está capacitado para analizar, diseñar, desarrollar, implementar y mantener sistemas de información y aplicaciones de software, de acuerdo con las necesidades del cliente y los requerimientos del sector productivo. Además, puede trabajar en equipo, aplicar buenas prácticas de programación, solucionar problemas tecnológicos y adaptarse a los cambios del entorno digital y laboral.

Área ocupacional: desempeñarse en empresas públicas o privadas del sector tecnológico y productivo, en áreas relacionadas con el desarrollo de software, programación, análisis de sistemas, soporte tecnológico, bases de datos, pruebas de software y mantenimiento de aplicaciones informáticas.

GFPI-F-135 V02



Efectúe interpretación de una de las competencias del programa de formación que será asignada por el instructor. Con el siguiente cuadro discuta con sus compañeros, esta estructura:

Ejemplo desarrollo actividad

Competencia	Resultados de Aprendizaje	Conocimientos de proceso	Conocimientos del saber	Criterios de evaluación
Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico.	R1 Entender las necesidades del cliente.	Recolectar datos y entrevistar usuarios.	Técnicas de recolección de información.	Identifica los requisitos del sistema.
	R2 Crear el informe de requisitos.	Elaborar el documento técnico del software.	Estándares de documentación	Entrega el informe técnico completo.

Comparta al grupo la discusión realizada y espere la realimentación del instructor. Establezca con el grupo a modo de lluvia de ideas, las ocupaciones en las cuales pueden desempeñarse según el perfil de egreso del programa.

Tiempo: 2 horas

Primera jornada



Participe activamente en la explicación de su instructor relacionada con algunas de las didácticas activas que el SENA usa como estrategias metodológicas, hará énfasis en el Proyecto Formativo. Así mismo, socializa el proyecto formulado a través de una estrategia pedagógica para lograr comprensión de este. Dicho proyecto se trabajará en forma transversal a lo largo de la etapa de formación lectiva práctica.

Observe el siguiente video y siga las instrucciones dadas por su instructor:

https://www.youtube.com/watch?v=_KuzzU5aPsk (aprendizaje)

Ubique el proyecto de formación en el espacio de la plataforma LMS o dónde le indique su instructor. Organice con su equipo la información sobre los aspectos clave que constituyen el proyecto formativo, para ello utilice un diagrama de llaves.

GFPI-F-135 V02



En equipo discuta, sobre las responsabilidades como aprendiz en su proceso de formación frente al desarrollo de esta didáctica activa.

Tiempo: 1 hora

Es una herramienta para que aprendas practicando con un proyecto real que resuelve un problema. En lugar de solo ver teoría, trabajas con tus compañeros para desarrollar tus habilidades y aprender a enfrentar retos de la vida laboral. En resumen es aprender haciendo para que salgas bien preparado para trabajar.

De común acuerdo con el instructor, se programa la intervención de funcionarios del grupo de Dirección de promoción y relaciones corporativas que complementa la información que se encuentra en el Material de apoyo 2, relacionado con la etapa productiva y el Fondo Nacional de Formación Profesional

de la Industria de la Construcción – FIC, cuando el programa de formación pertenezca a este sector.

Defina con sus palabras ¿cuál es el objetivo de la etapa productiva en la Formación Profesional Integral del SENA?, comparta sus ideas con el gran grupo para llegar a planteamientos comunes. Si ingresó a un programa de formación profesional integral que pertenece al sector de la industria de la construcción, responda a la pregunta: ¿Qué derechos adquiere un aprendiz frente a este aporte del FIC, para apoyar el proceso de formación profesional integral en el SENA?

La etapa profesional integral es el momento en el que el aprendiz sale del ambiente para enfrentarse a un entorno real de trabajo donde tiene que aplicar todo lo aprendido durante su proceso de formación.

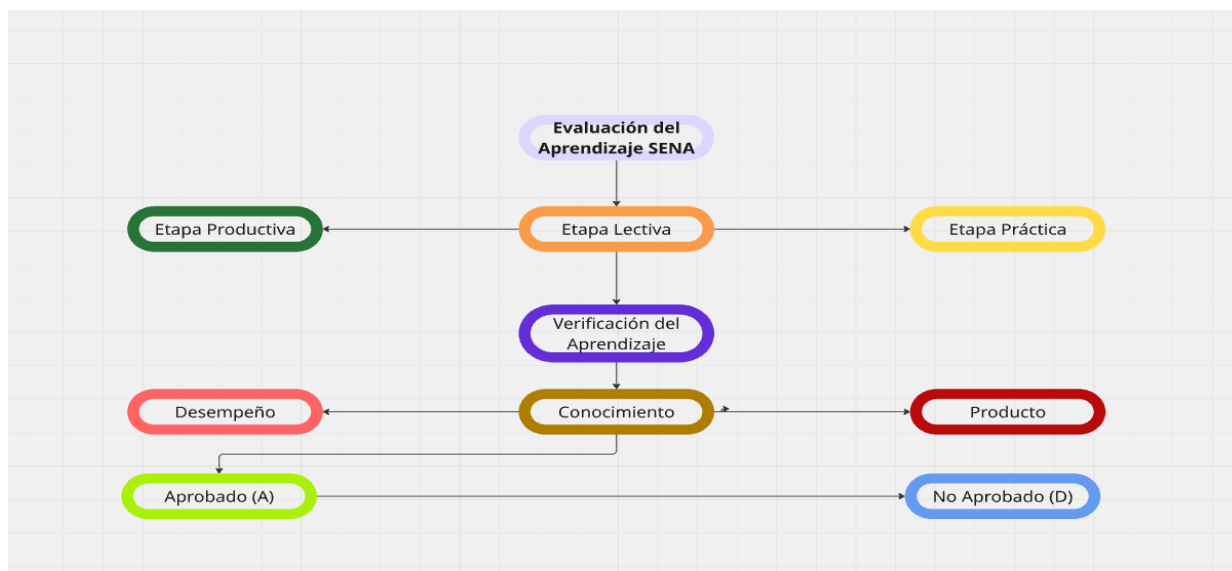
Tiempo: 2 horas



Efectúe con su equipo la lectura guiada por el instructor en relación con la evaluación del aprendizaje en las etapas lectiva práctica y productiva. La verificación del aprendizaje se efectúa a partir de evidencias producidas por el aprendiz, estas prueban que logró los resultados de aprendizaje.
Encuentre el documento en el espacio de la plataforma LMS o siga las indicaciones de su instructor.

Elabore un mapa conceptual con su equipo, para verificar el aprendizaje logrado sobre la evaluación del aprendizaje y socialicen de acuerdo con la orientación del instructor.

Tiempo: 1 hora



PI-F-135 V02



La certificación de la formación profesional integral es el acto administrativo por el cual el SENA otorga títulos o certificados a los aprendices que culminan satisfactoriamente el proceso de Formación profesional integral y a las personas que demuestran su Competencia laboral en el Proceso de Evaluación y Certificación para el Trabajo.

Los Certificados otorgados por el SENA son de tres tipos:

Certificados asociados con Formación titulada, de: Técnico, profundización técnica, Operario, Auxiliar, Asistente, Ocupación

- Títulos asociados a la Formación titulada, de: Especialización tecnológica y Tecnólogo
- Certificación de aprobación para la formación complementaria y Certificados de Participación, para Eventos de Divulgación Tecnológica (EDT).

(http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/ayudas/procesos_sena/funcionario/ejecucion-de-la-formacion/certificacion)

Indague por el tipo de certificación o título que recibirá al finalizar su programa de formación en el SENA, teniendo en cuenta la información anterior y comparta con el grupo.

Tiempo: 1 hora

Tipo: Formación Titulada.

Nivel: Tecnólogo y 4 certificados de inglés.

Requisito: Haber aprobado tanto la etapa lectiva como la etapa productiva.



Consulte en qué consiste la cadena de formación y para mayor información ingrese al siguiente link: <https://www.sena.edu.co/es/co/formacion/Paginas/Articulaci%C3%B3n-con-el-Sistema-Educativo.aspx>

Pregunte a su instructor si en el centro de formación existe cadena de formación y para qué programas, además si el centro tiene convenio con entidades de educación superior para continuar con la profesionalización.

Tiempo: 1 hora

¿Qué es?: Es el derecho a que otras instituciones (como universidades) te reconozcan lo que estudiaste en el SENA para que tu carrera profesional sea más corta.

De Tecnólogo a Profesional: Cuando te gradúes de Análisis y Desarrollo de Software, puedes entrar a una universidad a estudiar Ingeniería y terminarla en menos tiempo homologación.

Convenios: El SENA tiene acuerdos con muchas universidades para que te cobren menos y te valgan las materias que ya pasaste.



segunda jornada

Para la gestión del proceso formativo, el SENA tiene plataformas tecnológicas que facilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje-evaluación.

Ingresa y navega con la orientación de su instructor en las siguientes páginas y links de acceso:

- ☐ Sofía Plus (a través del cual se inscribió)
http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/ayudas/procesos_sena/aprendiz?task=view&id=222
- ☐ Creación de usuario de correo **SoySENA**: lea las instrucciones de uso e ingrese en el link
- ☐ LMS (Learning Management System *Sistema para el manejo del aprendizaje*), [si ya está habilitada**](#)
- ☐ Sistema virtual de aprendices (SVA) Gestión del contrato de aprendizaje numeral
- ☐ Sistema Nacional de Biblioteca SENA <http://biblioteca.sena.edu.co/> (Consulte de forma global cinco de los catálogos del Sistema Nacional de Bibliotecas, asociado a su programa de formación).
- ☐ Redes sociales de la entidad

Comente al grupo los saberes logrados y los aspectos en los que considera requiere orientación, de esta manera el instructor traza un plan de acción para apoyarle el ingreso, búsqueda y acciones que se desarrollen en las mismas.

Necesito más ayuda con la creación de diagramas técnicos y el diseño de bases de datos Mi propuesta es que hagamos más ejercicios prácticos en clase y recibamos tutorías directas del instructor para mejorar nuestra lógica de programación antes de empezar a escribir código.

Tiempo: 4 horas

3.4. Actividad de Transferencia:





Con su equipo construya un texto de cuatro párrafos (cuento o narración) en el que se advierta inicio, desarrollo y cierre con relación a las siguientes cuestiones:

- ¿Qué aportes le deja el haber identificado los fundamentos de la FPI y su carácter teórico-practico, el enfoque para el desarrollo por competencias y la metodología de formación.

GFPI-F-135 V02



- ¿Qué ideas o actividades le llamaron la atención y quisiera seguir profundizando en el proceso formativo?
- ¿Qué ideas o actividades no entendió y quisiera fuera ampliada su explicación, para consolidar el aprendizaje?

Comparta al grupo su narrativa, así establecen puntos comunes de aprendizaje, aspectos en los que se debe profundizar y desde lo afectivo los sentimientos que generó identificar el valor de la Formación Profesional Integral.

Tiempo: 2 horas (2 horas de trabajo directo)

Evidencia: Escrito

Lo que mas me sorprendio es que todo en el sena se maneja de manera práctica todo lo que vamos a aprender es por que en algún momento vamos a utilizarlo en la vida laboral, lo que mas me llamo la atencion es que con nuestro grupo vamos a tener que realizar un software (un aplicativo) que funcione.

GFPI-F-135 V02



4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
---------------------------	-------------------------	---------------------------------------

	componentes y estructura	Valoración del escrito
--	--------------------------	------------------------

Conocimiento producto: de la

y Identifica los

Técnica de valoración:

Escrito	Formacion profesional integral	de formación y su perfil
según el programa		como aprendiz del SENA

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Formación Profesional Integral: proceso educativo teórico-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos teóricos, tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social, que le permiten a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida.

Proyecto de formación: conjunto de acciones y actividades que coadyudarán a la consecución de los objetivos que atiendan a cambiar la realidad del sector productivo, a partir del análisis en que se considera esta como insatisfactoria o que es una oportunidad para generar mejora o adelantos.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Estatuto de la formación profesional integral del SENA. Acuerdo 00008 de 1997.

Bogotá. Proyecto Educativo Institucional SENA – PEI (2013). Bogotá Resolución 2198 DE 2019. SENA

Unidad Técnica SENA. ACUERDO No. 12 de 1985. Bogotá

GFPI-F-135 V02



7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
--	--------	-------	-------------	-------

Autor (es)	Luis Ernesto Mendoza Suárez	Profesional	Dirección Formación Profesional	17-11-2020
	Rubiela Rodríguez Harnández	Profesional	Dirección Formación Profesional	
	Nubia Constanza García Munevar	Instructora	CFTHS – Regional Distrito Capital	

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)	Pedro Gustavo Meléndez Riviera	Instructor	Regional Cundinamarca Centro Agroecológico y empresarial	Sep 2023	Actualización de enlaces web y formato de guía

GFPI-F-135 V02



--	--	--	--	--	--

	Irma Victoria del Pilar Hoyos Rodríguez Luisa Fernanda González Guarnizo Óscar Alirio Arias Serrano		Regional Cundinamarca Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresaria I SENA Girardot	Mar 2024	Cambios en algunas actividades, en la presentación de la guía y ajustes de tiempos en algunas actividades.
--	---	--	---	-------------	--